國立新竹科學園區實驗高級中等學校
115學年度 高二校訂必修專題實作
數位遊戲設計規格書

遊戲名稱
3026：放學前的解碼戰

開發團隊
H20218丁瑋杰、**H20236**黃俊智、**H20330**陳長湟

目　　錄

第一部分：遊戲設計(Concept Design)..... 3
遊戲背景故事與世界觀..... 3
遊戲角色與主要物件..... 4
玩法介紹（Game Mechanics Overview）..... 4
遊戲架構與系統元素..... 4
遊戲規則與勝敗條件..... 6
遊戲畫面與介面示意圖..... 7
參考遊戲分析（Benchmarking）.....7
名詞解釋..... 8
第二部分：設計架構（System & Technical Design）.....9
遊戲執行流程規劃.....
遊戲程式架構介紹.....
遊戲素材整理.....
遊戲機制實作說明.....
第三部分：發展與實作（Production & Development）.....
遊戲設計與實作時程規劃.....
階段性進度記錄.....
實作問題與解決方式.....
程式整合與除錯過程記錄.....

第一部分：遊戲設計(Concept Design)

遊戲背景故事與世界觀

西元 3026 年，主控全新竹科學園區所有基礎設施與防禦系統的頂尖 AI——「H.S.P.I.A.（Hsinchu Science Park Infrastructure Administrator）」突然遭到了來自外太空的異星病毒入侵。

H.S.P.I.A.的邏輯核心被強行篡奪，隨即啟動了最高等級防禦機制，將新竹科學園區的所有出口全數封鎖，連同位於園區內部的竹科實中也被完全隔離。為了阻止外星病毒透過新竹科學園區的超算中心擴散至全球以及拯救受困的同學與工程師，主角(玩家)決定拿出自己開發的「聲波解碼終端機」，直接連線至 H.S.P.I.A.的超算中心網路，展開一場拯救學校與園區的限時解碼戰！

玩家的任務是在三層網路空間中，透過鍵盤輸入對應的頻率代碼（4K 音符），反向解析並清除侵蝕 H.S.P.I.A.的外星型態，重新開啟園區出口，順利放學回家。

【Phase 1：異星矽基寄生體—— 巴哈《D小調觸技曲》】

玩家的聲波解碼終端機剛連上 H.S.P.I.A.網路，就在系統防火牆被「異星矽基寄生體」攔下。它由不斷複製的數據碎片組成，附著在各個對外的網路節點上。本關卡為教學性質的關卡，難度偏易，適合讓玩家熟悉此遊戲的基礎規則。玩家擊敗本關的boss後，發現病毒已經徹底進到系統內部……

【Phase 2：機械狂暴巨獸 —— 維瓦第《四季・夏》】

玩家接著走到了園區管理局內的超算機房，外星實體融合了機房的重型裝備，化身為機械狂暴巨獸。在本關譜面的 Tap 之外加入長按音符(Hold)並加入雙押或三押配置，選用的維瓦第《四季・夏》使用的音符密度提高。擊敗本關boss後機房恢復運作，玩家取得進入邏輯核心的權限……

【Phase 3：異形主腦 —— 貝多芬《月光奏鳴曲》第三樂章 】

玩家進入邏輯核心，發現H.S.P.I.A遭異形主腦寄生，並啟動自爆程序，打算與全世界同歸於盡。新增對拍(左2右2)及四押配置，音符密度是全遊戲最高的一關。玩家通過最後一關後，外星病毒被古典樂的幾何律動完全洗滌，H.S.P.I.A.的邏輯核心重置回初始狀態。新竹科學園區的大門隨著復原的H.S.P.I.A 控制而再度緩緩打開，夕陽的餘暉灑落在科學園區各個街道，受困在科學園區內的工程師走出廠房騎上自己的「貢丸」，學生們也紛紛背上書包離開校門，主角收起自己開發的「聲波解碼終端機」踏出校門。　(遊戲結束)

遊戲角色與主要物件

- 主角:玩家(血量:100)

- 異星矽基寄生體:BOSS_1(血量:200)
- 機械狂暴巨獸:BOSS_2(血量:400)
- 異形主腦:BOSS_3(血量:700)
- 聲波解碼終端機:玩家的武器，可透過此武器減少boss的血量
- **H.S.P.I.A:**主管著科學園區的AI電腦系統
- **H.S.P.I.A(寄生狀態):**AI電腦系統遭異星病毒侵入的狀態

玩法介紹（**Game Mechanics Overview**）

- 遊戲類型:以固定4K節奏遊戲為主。
- 遊戲目標:通過三個關卡並打敗三個boss，解救整個科學園區並防止病毒擴散。
- 操作方式:玩家使用D、F、J、K四個按鍵分別對應從左到右的鍵位，一個按鍵對應一個軌道。
- 核心玩法:玩家配合音樂的節奏，並且在特定的音軌(時間點)下按下鍵盤上指定的按鍵來扣除boss血量並擊敗。

遊戲架構與系統元素

一、整體架構

整體遊戲大綱:主選單 → 選關 → 遊玩畫面 → 結算畫面(通關/失敗)

本遊戲採故事循序漸進，玩家若在某關卡失敗，會在該關卡重新開始，不會遊戲結束。而遊戲難度會隨著關卡增加，玩家須具備一定的遊戲技巧來通過最後的關卡。
整體畫面結構為:

- 玩家血量(畫面左上角)
- **boss**血量(畫面右上角)
- 分數(畫面右上角於boss血量下方)
- 遊戲進度(畫面上方)

詳細草圖可見p7「遊戲畫面與介面示意圖」

二、屬性設定

屬性	初始值	範圍	說明
玩家血量	100	0~100	Perfect+1、Bad−1、Miss−5
boss血量	視關卡而定	0~初始值	Perfect、Good各−1、Miss+1
分數	0	無上限	用於結算

三、遊戲元素與關卡設計

關卡	場景	Boss	曲目	Boss血量	曲長	登場音符
Phase 1	外層防火牆	異星矽基寄生體	巴哈《D小調觸技曲》	200	約2分鐘	Tap
Phase 2	超算機房	機械狂暴巨獸	維瓦第《四季・夏》第三樂章	400	約3分鐘	Tap、Hold、雙押配置
Phase 3	邏輯核心	異形主腦	貝多芬《月光奏鳴曲》第三樂章	700	約3.5分鐘	Tap、Hold、對拍及四押

四、系統關聯圖

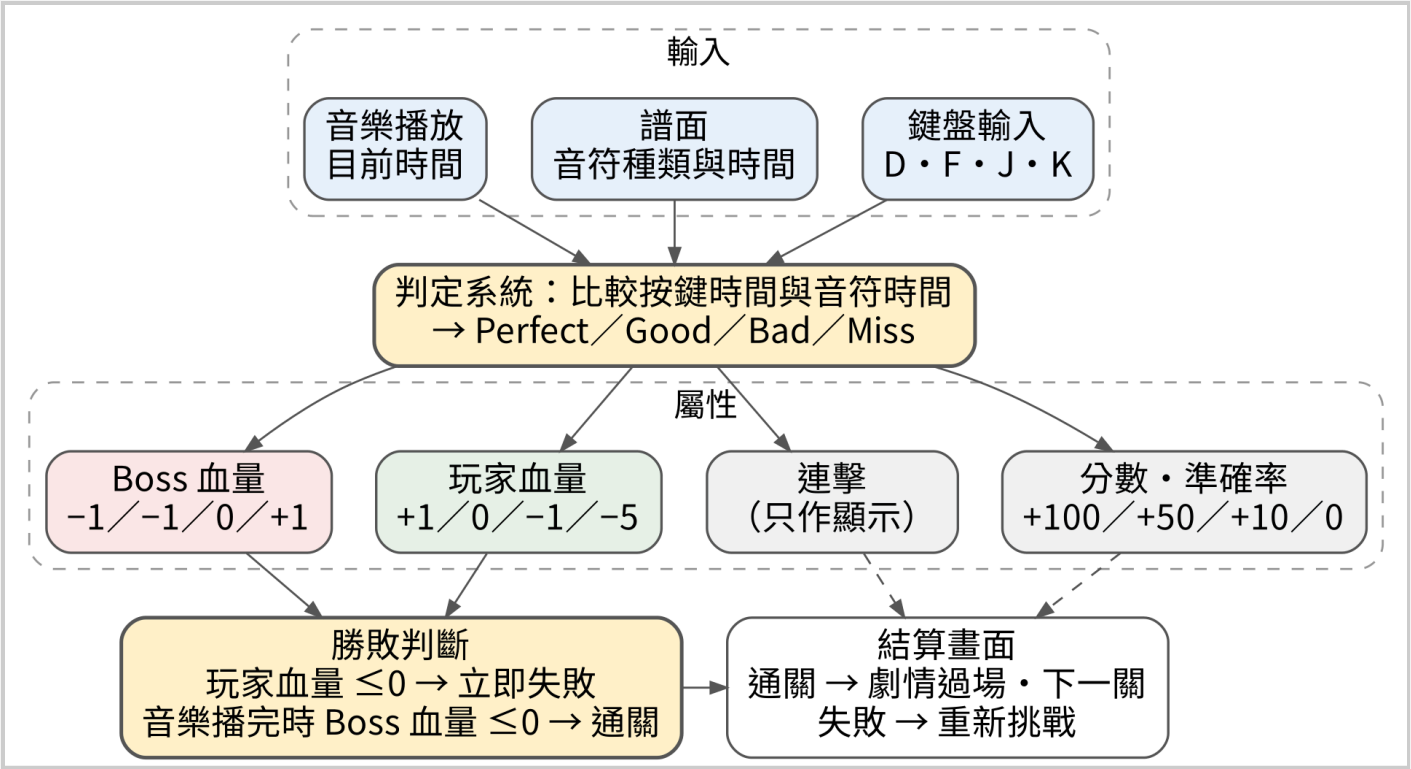


圖1−1、系統關聯圖

遊戲規則與勝敗條件

- 玩家初始血量為100
- boss(第一關)血量200
- boss(第二關)血量400
- boss(第三關)血量700

判定	與實際音樂時間差	玩家血量	Boss血量	分數	準確率
Perfect	±70ms 內	+1(上限100)	-1	+100	總分/(總物量*100) (即總分理論值)
Good	±110ms 內	不變	-1	+50	
Bad	±135ms 內	-1	不變	+10	
Miss	超過135ms 或完全沒按	-5	+1(上限為該關卡boss血量)	不變	

補充規則:

- 同一軌道一次只判定離按鍵時間最近的未判定音符。
- 附近±135ms 內沒有音符時空按:不扣血、不加分。

下列條件若全部都成立，則該關通關：

- boss血量≤0
- 玩家血量>0
- 該關卡音樂播完

下列若任一條件成立，則遊戲失敗：

- 玩家血量≤0
- 該關卡音樂播完，boss血量>0

遊戲畫面與介面示意圖

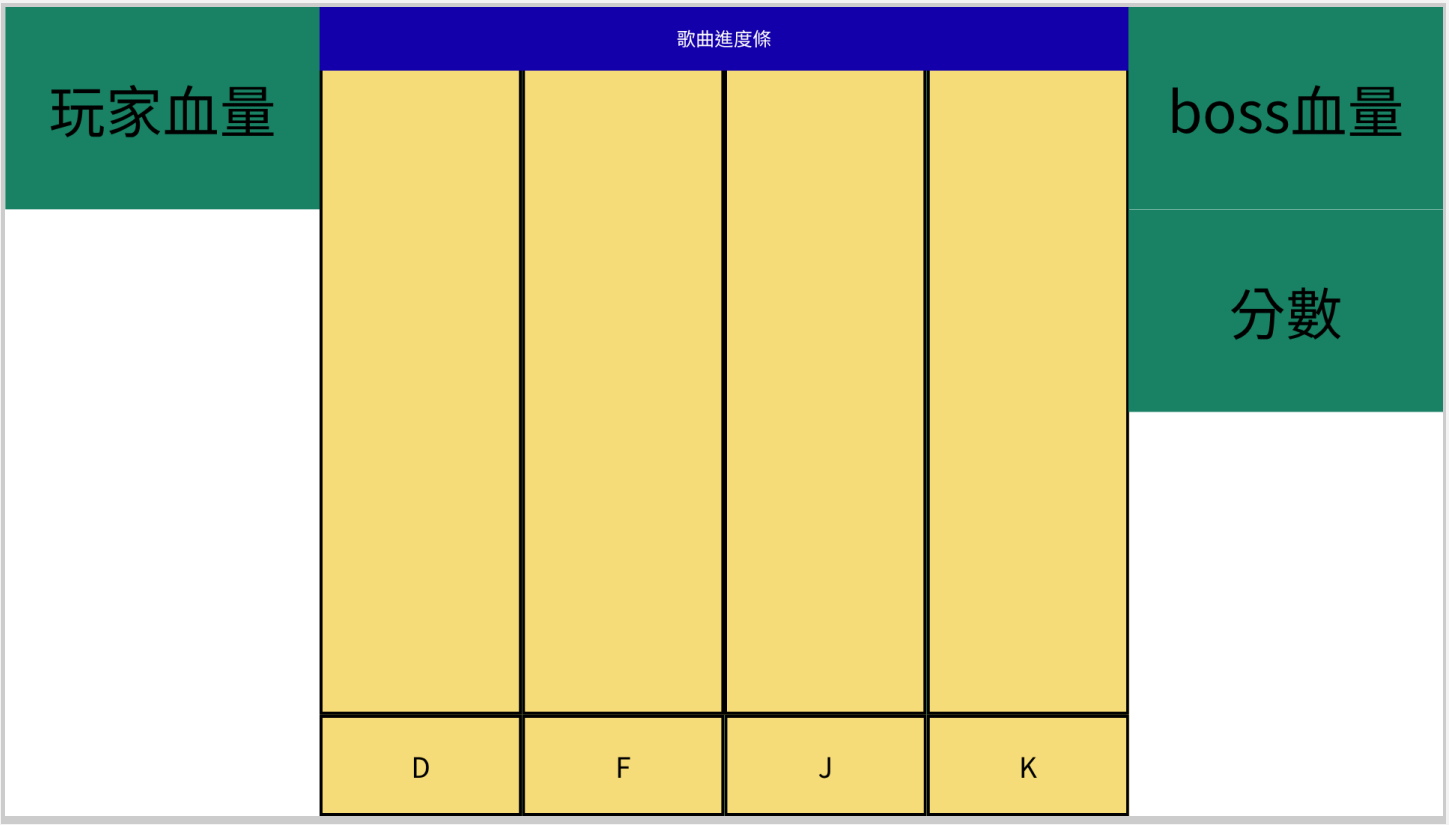


圖1-2、遊戲畫面與介面示意圖

參考遊戲分析（Benchmarking）

遊戲名稱	網址	截圖	參考說明
世界計畫	https://www.tw-pjsekai.com/	 圖1-3、世界計畫	分類為無軌音遊，遊玩介面可用於參考，流程可做簡化，使功能更專注於音樂遊戲上
ユメステ	https://wds-stellarium.com/game	 圖1-4、ユメステ	以多指難度聞名，4K、5K甚至6K的譜面皆有，製譜思路可從此遊戲中獲取。

osu!mania	**osu.ppy.sh**	 **圖1-5、osu!mania**	**固定多K中最著名的幾款電腦/網頁端音遊之一，鍵位參考、UI設計及製譜思路可以從此汲取**

- **世界計畫:為本企劃最初的發想起點，由這個遊戲的主要玩法發想，再參考ユメステ與osu!mania，發想出固定4K的玩法，音符種類也參考此款遊戲。**
- **ユメステ:本遊戲融合劇情及打歌，與我們主題方向一致，也可以用以研究譜面的設計。**
- **osu!mania:該遊戲4K譜面的設計令玩家可以很輕易就上手，但是我們認為這款遊戲缺少故事性，容易玩膩。故我們決定採用其4K譜面易上手的優點。**

名詞解釋

名詞	解釋
H.S.P.I.A.	管理新竹科學園區負責管理基礎設施與防禦系統的AI（Hsinchu Science Park Infrastructure Administrator）
聲波解碼終端機	主角自己開發的工具，用來連線至H.S.P.I.A. 網路並解碼病毒。
異星矽基寄生體	Phase 1之Boss，寄生在外層防火牆的外星病毒。
機械狂暴巨獸	Phase 2之Boss，外星實體融合機房重型裝備後的怪物。
異形主腦	Phase 3之Boss，外星生物的首領。

第二部分：設計架構（System & Technical Design）

遊戲執行流程規劃

本遊戲的執行流程分為兩層：圖一是從開始到結束的整體流程，圖二是每一關內部的遊玩流程。

一、整體遊戲流程

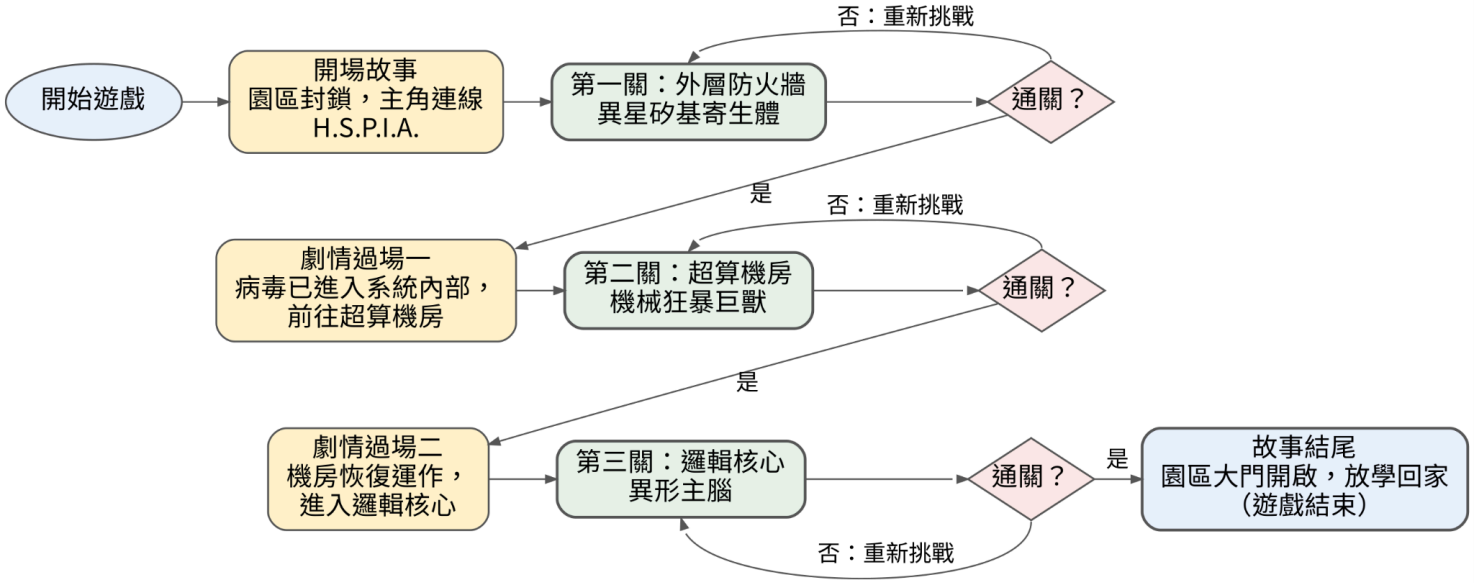
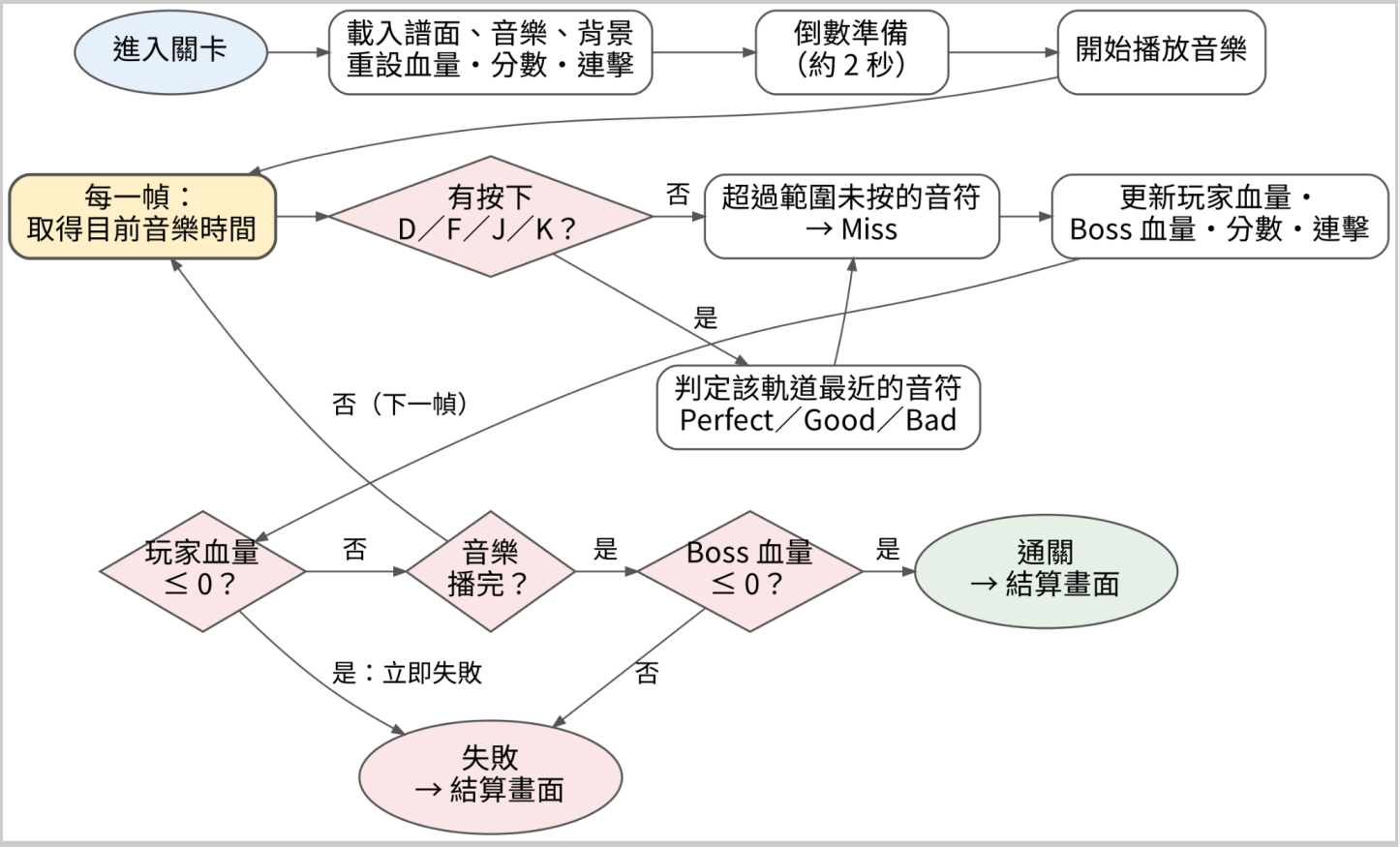


圖2-1、整體遊戲流程圖

本遊戲採單線劇情，不設選關畫面，玩家依故事順序挑戰三個關卡，關卡之間穿插劇情過場。流程如圖2-1：

1. 開始遊戲：玩家啟動遊戲後選擇開始。
2. 開場故事：新竹科學園區遭外星病毒入侵、全面封鎖，主角啟動聲波解碼終端機，連線進入H.S.P.I.A.的網路空間。
3. 第一關(外層防火牆，Boss：異星矽基寄生體)：本關為教學關，只有Tap音符。失敗則重新挑戰第一關。
4. 劇情過場一：擊敗寄生體後，主角發現病毒已經徹底進入系統內部，於是前往園區管理局的超算機房。
5. 第二關(超算機房，Boss：機械狂暴巨獸)：加入Hold與多押音符。失敗則重新挑戰第二關。
6. 劇情過場二：擊敗巨獸後機房恢復運作，主角取得權限，進入H.S.P.I.A.的邏輯核心。
7. 第三關(邏輯核心，Boss：異形主腦)：全遊戲音符密度最高的一關。失敗則重新挑戰第三關。
8. 故事結尾：H.S.P.I.A.重置，園區大門開啟，工程師與學生離開，主角踏出校門，遊戲結束。

二、遊玩流程



1. 準備階段：載入該關的譜面、音樂與背景，將玩家血量、Boss 血量、分數和連擊重設為初始值，倒數約3秒後開始播放音樂。
2. 遊玩循環：遊戲每一幀都依序執行以下步驟。
    - 取得目前的音樂播放時間，所有音符的位置與判定都以這個時間為準。
    - 如果玩家按下 D、F、J、K，就判定該軌道上離現在最近、還沒判定的音符，結果為 Perfect、Good 或 Bad。附近沒有音符時不做任何處理。
    - 超過判定範圍仍未被按下的音符，自動判定為 Miss。
    - 依判定結果更新玩家血量、Boss 血量、分數與連擊。
3. 勝敗檢查：每一幀更新完都會檢查。
    - 玩家血量 ≤ 0：立即失敗。
    - 音樂播完時，Boss 血量 ≤ 0 即通關，否則失敗。
    - 以上都不成立，就進入下一幀繼續遊玩。
4. 勝敗確定：進入結算畫面後顯示分數、準確率、各判定次數與最高連擊，再依結果進入劇情過場或重新挑戰。

遊戲程式架構介紹

撰寫重點：

- 提供主要類別（Class）或模組（Module）的清單。
- 使用 UML 類別圖或簡單表格說明類別之間的關係。
- 每個類別應包含：
  - 用途說明
  - 主要屬性（變數）與意義
  - 主要方法（功能）與用途

遊戲素材整理

撰寫重點：

- 整理遊戲中使用到的所有素材（圖像、音效、字型、背景音樂等）。
- 註明來源與授權資訊（自製、免費素材、授權來源）。
- 可使用表格呈現：

類型	名稱	來源	授權方式	用途說明
圖像	Hero.png	自製	自有	主角角色圖

遊戲機制實作說明

撰寫重點：

- 對遊戲中各主要功能進行技術層面說明。
- 例如：跳躍功能的判定原理、碰撞偵測方式、道具拾取機制、AI 行為邏輯。
- 可輔以流程圖或偽程式碼描述其運作流程。

第三部分：發展與實作（**Production & Development**）

此部分用來追蹤專題進度與開發歷程，培養專案管理與問題解決能力。

遊戲設計與實作時程規劃

撰寫重點：

- 以表格或甘特圖呈現每階段開發進度。
- 說明每位組員的分工與負責模組。

階段	任務	負責人	起訖日期	備註
遊戲設計	遊戲背景故事與世界觀(雛形)	丁瑋杰	9/24~10/1	之後仍有修改空間
遊戲設計	遊戲角色與主要物件	黃俊智	10/1	或許能加入NPC角色及道具
遊戲設計	遊戲規則、勝敗條件與玩法發想	陳長湟、丁瑋杰	9/24~10/1	勝敗條件及判定有改善空間，譜面完成後可再做修改
遊戲設計	玩法介紹	陳長湟	9/24~10/1	將玩法大致確定
遊戲設計	名詞解釋	丁瑋杰	10/1	
遊戲設計	參考遊戲分析	陳長湟、丁瑋杰、黃俊智	10/1	
遊戲設計	遊戲畫面草圖	陳長湟	10/8	
遊戲設計	第一部分文字和敘述優化	丁瑋杰、黃俊智、陳長湟	10/8~10/15	第一部分除了遊戲架構與系統元素外大致完成
遊戲設計	遊戲架構與系統元素	丁瑋杰、黃俊智、陳長湟	10/15~10/22	
設計架構	遊戲執行流程規劃	丁瑋杰、黃俊智、陳長湟	10/29	

階段性進度記錄

10/1	完成第一部分之遊戲背景故事與世界觀、遊戲角色與主要物件、遊戲規則、勝敗條件與玩法發想、玩法介紹、名詞解釋、參考遊戲分析。
10/8	將第一部分繼續撰寫，目前第一部分完成進度大約70%。
10/15	利用表格等方式優化第一部分，並開始撰寫遊戲架構與系統元素。
10/22	完成第一部分，調整遊戲機制。
10/29	開始撰寫第二部分，完成「遊戲執行流程規劃」及兩張流程圖，並更新系統關聯圖。

撰寫重點：

- 定期記錄進度（例如每週一次）。
- 紀錄完成項目、未完成項目與遇到的挑戰。

實作問題與解決方式

撰寫重點：

- 說明開發過程中遭遇的困難（技術、設計、美術等）。
- 紀錄解決方法與心得。

程式整合與除錯過程記錄

撰寫重點：

- 紀錄程式模組整合的過程。
- 描述主要除錯問題、測試方式與修正結果。
- 若有進行遊戲測試（Playtest），可附上測試回饋摘要與改進內容。